2과목	컴 퓨 터 과 학 개 론 (36~70)
출제위원 : 방송대 이관용, 정광식	
출제범위 : 교재전체 (해당 멀티미디어강의 포함)	

36. 컴퓨터과학개론의 교재 및 강의에서 구체적으로 다룬 내용이 아닌 것은?
① 운영체제
② 자료구조
③ 알고리즘
④ 인공지능

37. 컴퓨터와 관련해서 사용되는 시간 단위 중에서 10^{-9}초(10억분의 1초)를 나타내는 것은?
① ms
② ns
③ ps
④ μs

38. 폰 노이만 모델과 관련된 설명 중 적절한 것은?
① 데이터만 메모리에 저장되고 프로그램은 컴퓨터 외부에서 표현된다.
② 미리 정의된 유한개의 기본 명령어의 조합으로 프로그램을 구성한다.
③ ENIAC은 폰 노이만 개념에 기반을 둔 최초의 컴퓨터이다.
④ 자료의 저장과 표현 형태를 비트의 나열로 정의하고 있다.

39. 8비트를 사용해서 2의 보수 방식으로 표현된 정수 10101010은 십진수로 얼마인가?
① -86
② -95
③ -100
④ -106

40. 실수 110101.110101을 부동소수점 방식으로 표현할 때 지수 부분의 표현으로 알맞은 것은? (단, 지수 부분은 '초과_15'를 사용하여 5비트로 표현한다.)
① 10100
② 01111
③ 00101
④ 00110

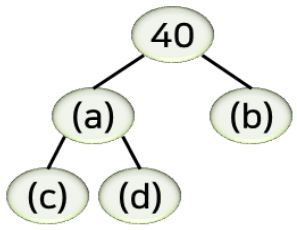
41. 대표적인 알고리즘 설계 기법에 해당하지 **않는** 것은?
① 요인분석 방법
② 동적 프로그래밍 방법
③ 욕심쟁이 방법
④ 분할정복 방법

42. 주어진 데이터에 대해 다음과 같은 처리 과정을 통해 정렬을 수행하는 알고리즘은? (단, 오름차순으로 정렬한다.)

> 정렬되지 않은 부분에서 가장 왼쪽에 있는 원소를 꺼낸 후, 정렬된 부분에서 제자리를 찾아서 위치시킨다.

① 선택 정렬
② 삽입 정렬
③ 합병 정렬
④ 버블 정렬

43. 하나의 원소 40으로 구성된 이진 탐색 트리에서 키값 30, 50, 35를 차례대로 삽입하였을 때 원소 35가 위치하는 곳은? (단, 그림에서 노드 (a)~(d)는 존재하지 않는 상태에서 삽입을 시작한다.)



① (a)
② (b)
③ (c)
④ (d)

44. 다음 중 해시 함수에 해당하는 것은?
① 제산 잔여법
② 이중 해싱
③ 선형 탐사
④ 연쇄법

45. 시스템 버스의 구성 요소가 아닌 것은?
① 연산 버스
② 제어 버스
③ 주소 버스
④ 데이터 버스

46. n비트의 이진 코드를 최대 2^n개의 서로 다른 정보로 변환하는 기능을 수행하므로, 주소 방식으로 주어진 입력으로부터 각각의 하드웨어 구성 요소를 개별적으로 구동하기 위해서 주로 사용하는 논리회로는?
① 전가산기
② 멀티플렉서
③ 카운터
④ 디코더

47. 수행 중인 명령어와 자주 사용되는 데이터를 저장하였다가 CPU 요청이 있을 경우 즉시 제공하여 CPU와 기억장치 간의 속도 차이를 줄여주는 역할을 수행하는 기억장치는?
① 레지스터
② 캐시기억장치
③ DRAM
④ 하드 디스크

48. 제어장치의 명령어 사이클에서 인출 단계의 결과가 저장되는 레지스터는?
① MBR(memory buffer register)
② IR(instruction register)
③ CMBR(control memory buffer register)
④ PC(program counter)

49. 다음 설명에 해당하는 개념 또는 기법은?

> • 프로그램에 내재하는 시간적 병렬성을 활용한다.
> • 하나의 연산을 서로 다른 기능을 가진 여러 개의 단계로 분할하여 각 단계가 동시에 서로 다른 데이터를 취급하도록 한다.

① 파이프라인 처리기
② DMA 방식
③ GPGPU
④ 멀티코어 구조

50. 데이터베이스의 특성에 대한 설명으로 **틀린** 것은?
① 데이터베이스에 수시로 접근하는 사용자의 요구를 즉시 처리하여 응답을 제공할 수 있다.
② 응용 프로그램과 데이터 사이의 일대일 상호 의존 관계를 통해 효율적인 데이터 관리가 가능하다.
③ 데이터의 참조는 데이터가 저장된 주소가 아닌 데이터의 내용에 따라 이루어진다.
④ 삽입, 삭제 등의 연산을 통해 새로운 데이터로 내용을 지속적으로 변화시켜 현재의 정확한 데이터를 항상 유지할 수 있다

51. 응용 프로그램과 데이터간의 독립성을 제공하기 위해 사용자와 데이터베이스 사이에서 중재자 역할을 하는 데이터베이스 시스템의 구성요소는?
① 데이터베이스 관리 시스템
② 데이터베이스 컴퓨터
③ 데이터베이스 언어
④ 데이터베이스 관리자

52. 데이터베이스 설계 과정 중에서 E-R 모델이 적용되는 단계는?
① 요구조건 분석
② 논리적 설계
③ 물리적 설계
④ 개념적 설계

53. SQL 명령어의 사용 형식 중에서 올바른 것은?
①
```
drop
from 테이블
where 조건;
```
②
```
update 테이블
from 열이름 = 산술식
where 조건;
```
③
```
select 열이름
from 테이블
where 조건;
```
④
```
insert 테이블
from 열값리스트
where 조건;
```

54. 추상화를 통해 자료의 논리적 관계를 구조화한 것을 무엇이라고 하나?
① 자료구조
② 계층구조
③ 알고리즘
④ 프로세스

55. 데이터의 삽입과 삭제가 양쪽 끝에서만 이루어지는 자료구조로서 가장 먼저 입력된 데이터가 가장 먼저 제거되는 선입선출 특징을 가지는 것은 무엇인가?
① 배열
② 리스트
③ 인덱스
④ 큐

56. 트리의 최대 레벨이 k 일 때, 레벨 k-1까지는 포화 이진트리를 형성하고, 레벨 k에서는 왼쪽부터 오른쪽으로 채워진 트리는 무엇인가?
① 불완전 트리
② 완전 이진트리
③ 경사 이진트리
④ 불포화 이진트리

57. 가장 마지막으로 삽입된 데이터가 가장 처음으로 삭제되는 구조를 갖고 있기 때문에 후입선출(LIFO, Last-In-First-Out) 구조인 것은 무엇인가?
① 스택
② 리스트
③ 트리
④ 그래프

58. 운영체제의 역할이 **아닌** 것은 무엇인가?
① 프로세서(중앙처리장치-CPU) 할당 및 관리
② 가상 기억장치 관리
③ 네트워크 파일 전송
④ 데이터 파일 등의 모든 파일에 대한 읽기와 쓰기 동작 관리

59. 준비 큐에 도착한 순서대로 중앙처리장치를 할당받도록 해 주는 중앙처리장치 스케줄링 방법은 무엇인가?
① FCFS 스케줄링
② SJF(Shortest Job First) 스케줄링
③ 우선순위 스케줄링
④ RR(Round Robin) 스케줄링

60. CPU를 사용하고 있는 작업 A가 CPU의 사용을 멈추고 입출력 장치를 사용하게 되면, 아무도 사용하지 않는 CPU를 다른 작업 B에게 할당한다. 작업 A가 CPU 사용을 멈추고 입출력 자원 장치를 사용하면, 그 동안에 CPU는 다른 작업에게 할당될 수 있으며 효율적인 컴퓨터 자원의 활용이 가능한 기법은 무엇인가?
① 일괄처리 시스템
② 다중프로그래밍 시스템
③ 가상기억처리 시스템
④ 시분할 처리 시스템

61. 프로그래밍 언어의 컴파일 과정으로 옳은 것은 무엇인가?
① 프로그램 작성 → 어휘 분석 → 코드 생성 → 구문 분석 → 실행코드
② 프로그램 작성 → 구문 분석 → 어휘 분석 → 코드 생성 → 실행코드
③ 프로그램 작성 → 코드 생성 → 어휘 분석 → 구문 분석 → 실행코드
④ 프로그램 작성 → 어휘 분석 → 구문 분석 → 코드 생성 → 실행코드

62. 코드의 실제 실행 환경에 따라 변수의 유효 범위가 결정되는 변수 유효범위 결정 규칙은 무엇인가?
① 전력 유효 범위 규칙
② 하이브리드 유효 범위 규칙
③ 정적 유효 범위 규칙
④ 동적 유효 범위 규칙

63. 하나의 비단말 심벌이 어떻게 다른 단말 심벌이나 비단말 심벌을 대체할 수 있는지 정의하는 것은 무엇인가?
① 생성 규칙
② 시작 심벌
③ BNF
④ 파싱 트리

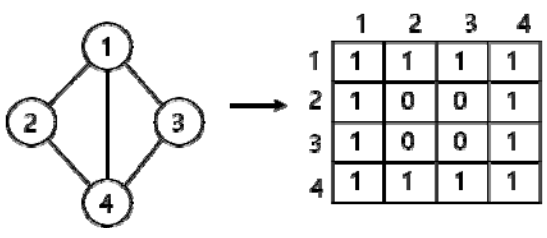
64. 세그먼트 또는 데이터그램 단위의 메시지가 송신 컴퓨터에서 수신 컴퓨터까지 신뢰성을 보장하며 전달하는 계층은 무엇인가?
① 전송 계층(transport layer)
② 네트워크 계층(network layer)
③ 데이터링크 계층(datalink layer)
④ 물리 계층(physical layer)

65. 모든 통신은 전선, 전화선, 광케이블, 무선 링크 등 통신 매체를 통해서 통신 신호가 전달된다. 통신 신호가 실제로 전달되는 이 통로는 무엇인가?
① 프로토콜
② 채널
③ 대역폭
④ 노드

66. OSI 모델의 데이터링크 계층(datalink layer)에서 직접 연결된 두 컴퓨터나 장비 간에 송수신되는 전송 단위는 무엇인가?
① 프레임
② 메가바이트
③ 패킷
④ 비트

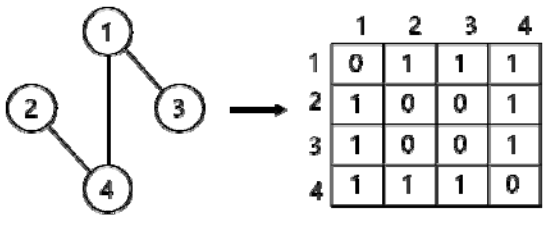
67. 그래프를 컴퓨터 프로그래밍 언어로 구현하기 위해서는 인접행렬이나 인접리스트를 이용한다. 다음 보기 중 그래프를 인접행렬이나 인접리스트로 바르게 표현한 것은 무엇인가?

①



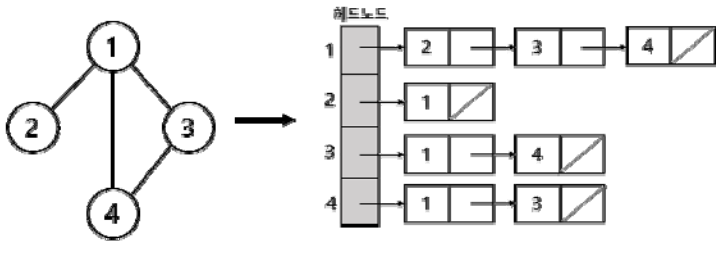
	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	1	0	0	1
3	1	0	0	1
4	1	1	1	1

②

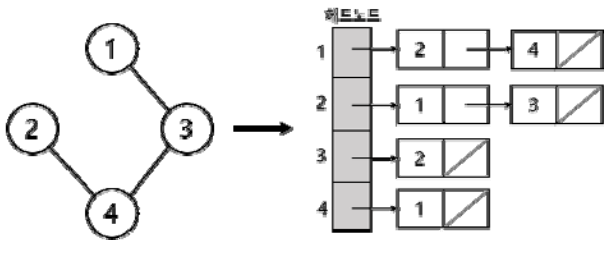


	1	2	3	4
1	0	1	1	1
2	1	0	0	1
3	1	0	0	1
4	1	1	1	0

③



④



68. 프로그램 코드나 데이터를 일정하지 않은 서로 다른 크기로 분할하여 주기억장치에 적재하여 접근하는 가상기억장치 기법은 무엇인가?
① 페이징 기법
② 세그먼테이션 기법
③ 페이지 반입 기법
④ 배치 기법

69. 다음과 같이 [나]는 x와 y의 값을 교환하는 함수 프로그램이고, [가]와 같은 프로그램에서 호출했다고 하자. 다음 코드에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가?

```
int main(){
//swap함수를 호출하는
//main함수
     .
     .
   int a=2;
   int b=3;
   swap(a,b);
}
```

[가]

```
void swap (int x, int y){
//x와 y의 값을 교환하는 함수
   int tmp;

   tmp=x;
   x=y;
   y=tmp;
}
```

[나]

① [가],[나]를 C언어로 컴파일해서 수행하면 함수 호출 후, swap함수 실행에도 불구하고 a와 b의 값의 교환이 이루어지지 않는다.
② [가],[나]를 실행하여도 a, b 값 교환이 안 이루어지는 이유는 값호출(call-by-value) 방식으로 전달되기 때문이다.
③ [나]프로그램인 swap함수 내에서도 x와 y의 값이 바뀌지 않았다.
④ swap함수의 실행 결과를 실매개변수에 반영하기 위해서는 실매개변수의 주소를 호출 함수의 매개변수로 전달한다.

70. 다음 보기는 컴퓨터 간의 연결 방식 중에서도 메시지 교환 방식에 대한 설명이다. 이 중 옳은 설명인 것은 무엇인가?
① 메시지 교환 방식은 컴퓨터간의 연결 방식 중 컴퓨터 네트워크의 연결 형태에 따른 분류 기준이다.
② 메시지 교환 방식에서는 대기행렬(queue)을 두어 한 번에 메시지가 몰려와 처리하기 곤란한 상황을 대비한다.
③ 패킷 교환 방식은 여러 개의 스위치를 통해 물리적으로 연결된 임시 전용 회선을 통해 메시지를 주고받는다.
④ 회선 교환과 패킷 교환은 비슷한 구조를 가진다.